

AI 自主学习教练系统 · 项目方案书

CN-Codex AI Assistant

2026-08-02

AI 自主学习教练系统 · 项目方案书

本文档系统说明项目的场景洞察、产品方案、Agent 能力、技术路线、合规边界与实施计划。

0. 封面信息

项	内容
项目名称	AI 自主学习教练系统 (AI Learning Coach)
赛道	无界应用 Boundless Agents
赛题	AI+教育
一句话	纸质主学、短时屏幕教练 ：友好沟通建档 → 盘点已有卷子/教程 → 建议练什么/是否补材料 → 拍照取证驱动动态计划
产品底座	CN-Codex 教育 IDE / Agent 编排能力（实现仓库：cn-codex-edu，Tauri v2 + Rust + React 18 + Vite 6 + Tailwind 4 + Zustand；Android 配套端 mobile-web）
项目阶段	原型实现中：桌面主链路可运行（本地演示数据），移动端姿态管线具备

1. 场景来源与行业价值

1.1 为什么做 AI+教育 Agent

教育智能体需要将个性化学习规划、作业辅导、学情理解与学习陪伴连接为完整闭环，并兼顾教学友好与未成年人数据合规。单纯题库问答、标准答案生成或无流程泛聊天，难以形成长期有效的学习支持。

真实课堂与自学现场常见断裂：

- 目标难落地**：学生有”想提分”的愿望，但缺少可执行的阶段路径与每日任务。
- 启动难持续**：知道要学，却在时间窗内难以开始；工具只会催促，不会协商。
- 线下学习不可见**：纸质作业、教材阅读、试卷训练发生在 App 外，系统无法理解困难。
- 受挫支持失当**：要么直接给答案，要么只给鸡汤，缺少错因分析与策略脚手架。
- 计划不会生长**：静态计划无法随证据、信心与节奏变化而调整。
- 状态采集难**：真实学情分散在聊天、作业、情绪与身体姿态中，一次问卷或刷题日志远不够支撑”因材施教”。

1.2 目标用户与价值

目标群体：初中及以上所有想主动学习的学员——只要你有学习意愿、希望查漏补缺、想更好地管理自己的学习，无论处于哪个学段，都可以使用本系统作为自学教练。系统从**学习态度精神与知识掌握能力**两条主线采集多源数据，为每位学员塑造**可成长的数字孪生**，让”查漏补缺”从感觉变成有证据的行动。

用户分层	典型场景	痛点	价值收益
初中生	课业自学、假期补差、升学备考	不会规划、难启动、遇挫易放弃、困难说不清	可执行计划、主动但不打扰的陪伴、错因策略支持、看见成长
高中生	高考复习、弱科攻坚、自主刷卷	题海迷茫、不知哪里真不会、节奏忽紧忽松	基于真实卷子的掌握证据、精准查漏补缺、动态可协商计划
大学生	专业课自学、考证考级、期末复习	无人监督、拖延、目标长期化难落地	目标拆解与骨架计划、执行陪伴、阶段回顾
成人/终身学习者	职业证书、兴趣技能、语言学习	时间碎片化、缺乏反馈、难坚持	碎片时间窗编排、低负荷反馈、动机维护
家长/监护人（授权，未成年学员）	想了解支持是否有效，又怕过度监控	—	周报与风险提示，默认不看私密对话全文
教师/辅导者（授权）	难以及时发现需帮助的学员	—	聚合学情与可操作线索，最终判断仍由人作出

说明：Demo 与模拟数据以初二学员”小林”为示例，但产品架构（孪生契约、学科包、动态计划、材料盘点）是学段无关的；初中学科包先行，高中/大学/成人学科包按同一规范扩展。

1.3 核心能力

能力方向	本项目对应能力
个性化学习规划	目标确认 + 阶段/周计划 + 滚动调整
作业辅导	分步提示、错因分析、换表征，不直接给答案
学情诊断	会生长的数字孪生 + 多源证据账本 + 可解释洞察
计划个性化	动态计划 随孪生状态滚动，而非一次性课表
学习陪伴	授权时间窗主动启动、结构化反馈、周期回顾
教学友好	Modal-first 交互、可拒绝建议、逐步放手
合规	最小化采集、监护人授权、可删可导出、不替代正式评价

2. 问题定义与产品定位

2.1 问题陈述

如何让 AI 像优秀教师一样**长期理解学生、主动陪伴、连接真实线下学习，并在边界内动态调整支持**，同时逐步把自主学习能力交还学生？

2.2 产品定义

AI 自主学习教练系统是长期学习支持系统，而非答题工具、陪读聊天或打卡器。

核心理念：

从” 教师/系统管理学生学习”，转变为” AI 帮助学生形成自主学习能力”。

2.3 项目核心主张

不是等学生提问，而是理解学生后主动陪伴。
不是一次问卷档案，而是多次交流中生长的数字孪生。
不是死板课表，而是孪生驱动的动态可协商计划。
不是内置题库刷屏，而是用学生**已有纸质卷子/作业**作主战场。
屏幕只做短时沟通、材料建议与拍照复盘，把护眼与专注还给纸笔。

2.4 非目标（边界）

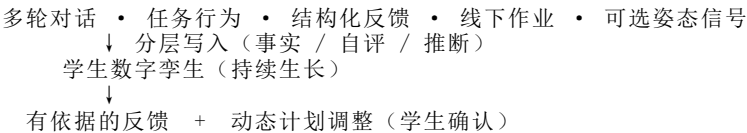
- 不提供心理疾病诊断、治疗或危机干预替代服务
- 不代替学校正式评价、升学决策或教师专业判断
- 不对学生进行自动化惩罚、排名或人格标签化
- 不做” 情绪读心” 式面部微表情/人格推断；姿态能力仅服务学习支持且可关
- 不用高频催促与焦虑话术驱动学习
- 不以系统内置题库作为长时间屏上作答主路径
- 不替代家长/教师决定是否购书；材料建议可拒绝

2A. 核心特色一：会生长的学生数字孪生

2A.1 为什么” 数字孪生” 是特色，而不是换皮档案

关键判断：没有对学生状态的持续、可解释把握，就做不好个性化反馈，更做不好计划调整。
数字孪生不是把学生做成固定标签，而是把**多次交流与多源证据**沉淀为可更新的成长模型。

双主线建模：孪生围绕**学习态度精神**（目标感、投入与坚持、动机情感、自我效能、反思习惯——**五维中的目标计划/执行投入/监控反思/动机情感**）与**知识掌握能力**（知识点掌握层级、错因分布、覆盖度——**认知策略维度**）两条主线生长，让学员既能看见” 我哪里不会”，也能看见” 我如何在学习”。



2A.2 学情采集有多难：常见做法 vs 本系统

维度	传统/常见做法	采集难度与问题	本系统数字孪生怎么处理
建档方式	一次问卷、入学测评、静态标签	学生觉得” 被考试/被打分”；结果很快过期；易贴” 差生/懒” 标签	对话式多次短问 + 可编辑确认 ；禁止人格标签化
时间维度	以周/月考试点为切片	日常波动、启动困难、临场受挫看不见	时间序列状态 （有效期、趋势、覆盖度）
数据来源	多为 App 内刷题对错	线下作业、真实困难、身体疲劳几乎缺失	多源证据账本 ：对话、任务、线下反馈、可选姿态
状态语义	完成率、正确率当” 学情”	完成≠掌握；未完成≠不努力；易引发羞耻	事实/自评/推断分层 ；完成与掌握解耦
学生控制权	画像黑箱，学生难纠正	错画像长期误导；对抗与假回答	可见、可解释、可更正、可跳过、可关采集

维度	传统/常见做法	采集难度与问题	本系统数字孪生怎么处理
隐私成本	要么不采，要么过度监控	摄像头滥用引发不信任与合规风险	分级授权、默认最小、姿态可关、本地优先
服务用途	报表给成人看	对学生当下行动帮助弱	直接服务学生：驱动反馈话术与可协商计划
心理感受	评估式、监控式、催促式	被动、反感、防御性回答	支持性收集：自主、能力、关联三感优先

2A.3 心理学友好采集原则（核心特色 · 必讲）

主张：数字孪生不是”越采越多越好”，而是**学生愿意持续、真实地分享**才有价值。
 若采集方式让学生感到被测评、被监控、被贴标签，孪生会迅速失真——假数据比没数据更危险。

本系统将孪生信息收集设计为**支持性收集（supportive elicitation）**，而不是**评估式审讯（evaluative interrogation）**，对齐自主决定理论（SDT）与教育心理中的安全、透明、可控原则：

原则	心理学含义	产品落点	反模式（禁止）
自主感 Autonomy	我能决定分享什么、何时分享	每题可跳过/稍后；高影响动作须学生确认；可关某项采集	强制填完才能用；默认开启摄像头
能力感 Competence	分享不会让我显得”差”	用成长语言；选项中性/正向；错因谈策略不谈人格	“你是不是很差/很懒”；完成率羞辱
关联感 Relatedness	这是一起把学习变好，不是审查	“我们一起看看…”；共同决策下一步	“系统要求你汇报”
低认知负荷	短问、少问、好答	每次 1 个主问题；优先 choice 弹窗；3-5 轮冷启动	一页 20 题长问卷
透明目的	知道为什么问、怎么用	问前一句用途说明；画像可见可改	黑箱采集、用途模糊
非评估框架	不是考试、不是鉴定	避免”测评/诊断/评级”措辞；用”了解近况/一起安排”	入学测评口吻、能力打分
正向与微承诺	小步同意，降低防御	先问目标愿望，再问时间；先给选择再问细节	一上来薄弱点清单逼供
可撤回信任	说错了能改，不想说可以不说	更正入口、过期失效、跳过不写负向默认	跳过=差评；错了改不了

语言框架对照（暗示与措辞）：

场景	易引发被动/反感	心理学友好说法（本系统默认）
冷启动	“请完成学情测评问卷”	“我想先听听你希望半年后哪里更轻松一点——随时可以说’先不聊这个’”
目标	“你的薄弱学科是？”	“如果只挑一件最想先变好的事，你会选哪一件？”
时间	“每天必须学习多久？”	“这周里，哪些时间段你比较容易安安静静学一会儿？”
反馈	“为什么又没完成？”	“今天卡在哪一步了？我们可以一起换个更轻的安排”

场景	易引发被动/反感	心理学友好说法（本系统默认）
精力	“你是不是状态差？”	“现在更像’还能冲一把’还是’想短一点’？”
姿态	“摄像头将监控你的坐姿”	“如果你愿意，手机可以轻轻提醒坐姿舒不舒服——随时能关，也不会告诉别人”
更正	“系统判断你学习态度不佳”	“如果我觉得理解得不准，你可以直接改；改了之后计划会跟着你”

采集节奏（防反感）：

- 1. 先关系后数据：先说明”帮你安排得更合适”，再提问。
- 2. 先选择后填写：优先单选/多选，少逼长文。
- 3. 一次一事：单轮只推进一个主问题，避免连珠炮。
- 4. 随时出口：跳过 / 稍后 / 今天先到这 / 关掉此类询问。
- 5. 即时回报：学生答完立刻看到”这对计划意味着什么”，避免只采不用。
- 6. 沉默也是数据：跳过 ≠ 负面标签；只记”未提供”，不推断人格。

2A.4 “多次交流生长” 机制（心理学友好版）

孪生不是初始化后冻结，而是在学生愿意继续聊时自然生长：

- 1. 冷启动（建立安全）
 - 用愿望与时间打开，不先做”能力鉴定”
 - 3-5 轮短对话 + 1 次摘要确认即可形成最小孪生
 - 覆盖度低时明确说：“我现在还只了解一点点，后面再慢慢补”
- 2. 日常生长（嵌入任务，不额外考试）
 - 在启动、结束、改期等自然节点用 1 个轻问采集
 - 话术保持中性温暖，并始终给选择权
- 3. 冲突修正（保护面子）
 - 学生说”这不准确” → student_correction，旧结论 supersede
 - 系统致谢修正，不争辩对错
- 4. 过期回落（避免永久标签）
 - 精力、任务感受等短效状态到期失效
- 5. 覆盖度诚实（不懂时装懂是事故）
 - 证据不足时只轻问或保持骨架计划，不武断重排

核心价值：孪生越用越懂，但永远可纠正；学生越觉得被尊重，越愿意给出真实信息。

2A.5 只有孪生在，反馈和调计划才站得住

若没有数字孪生	系统只能…	后果
无连续状态	按固定脚本催学/推题	打扰且无效
无证据账本	凭单次对错给建议	误判、伤害信心
无学生确认层	自动改计划	失控感、对抗
有孪生 + 友好采集	看见”图像转换连续受阻 + 今晚想短一点”	建议缩短映射练习，学生可接受/改期

结论（产品主张）：
数字孪生是反馈质量与计划弹性的前提；心理学友好采集是孪生数据可信的前提。
Agent 负责行动，孪生负责”理解得对不对”，友好采集负责”学生愿不愿说实话”。

2B. 核心特色二：动态计划 vs 传统学习计划

2B.1 对比总表

对比项	传统学习计划	本系统动态计划
生成方式	开学/周末一次排满	目标确认后生成骨架，随证据滚动
调整触发	家长/老师主观改，或考砸后大改	任务反馈、连续困难、节奏偏离、姿态/精力信号、周回顾
调整粒度	常整周推倒重来	任务级：降阶、缩时、换策略、改期、缓冲
是否协商	多为”按表执行”	每项高影响调整需学生确认（可拒绝）
状态感知	弱（完成勾选）	强（孪生五维 + 证据）
失败语义	未完成=没毅力	先理解原因：难/累/时间窗不现实/策略不对
输出形态	静态课表/打卡表	可执行任务 + 依据说明 + 备选路径
长期目标	易与日常脱节	阶段路线与每日任务双向对齐

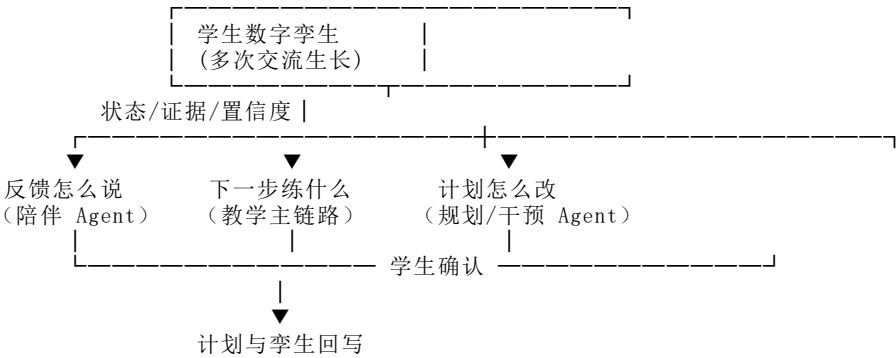
2B.2 动态计划如何”不刻板”

传统： 目标 → 一次性周计划 → 打卡 → （失败）责备或放弃
本系统： 目标 → 骨架计划 → 执行证据进入孪生
 → 洞察（为何卡）→ 可选调整 → 学生确认
 → 新任务写回 → 计划继续生长

不刻板三条硬规则：

- 1. 计划是假设，证据是裁判：连续同类错因时优先换表征/降阶，而不是加量硬推。
- 2. 学生有否决权：系统提出”建议”，不偷偷改已确认计划。
- 3. 留白是功能：首周默认缓冲；允许暂停、缩短到 10 分钟起步，而不是排满制造焦虑。

2B.3 孪生 × 动态计划的耦合（特色闭环）



没有左上角的孪生，右侧三个动作都会退化成模板话术或死板课表。

2C. 核心特色三：手机端学习姿态感知（可选增强）

2C.1 要解决什么

自学场景中，状态不只存在于”会不会做题”，也存在于是否长时间趴桌、过度前倾、离屏过近、频繁离座等可观察学习姿态。这些信号若完全忽略，孪生对”投入/疲劳/环境是否适合继续”会偏盲；若滥用摄像头做监控与惩罚，则不可接受。

2C.2 能力定义（产品口径）

项	说明
入口	手机端（或平板）在学习任务进行中， 学生主动开启”学习姿态辅助”
感知目标	学习相关姿态/距离类别：如坐姿端正、明显趴伏、过度前倾、疑似过近、长时间静止后需活动提醒等
不感知	人脸识别身份、面部微表情情绪、颜值、身份核验、教室监控式持续录像回传
输出用途	写入孪生的 低打扰、短有效期 状态线索；触发温和提醒或任务粒度建议（休息/改坐姿/缩短任务）
非用途	不用于打分排名、不自动告状、不作为惩罚依据、不替代健康医疗判断

2C.3 处理流程

- 学生授权开启姿态辅助
- 手机摄像头本地预览/周期采样（可配置）
 - 端侧或受控环境估计姿态类别（非身份识别）
 - 仅上传/落库”姿态类别 + 时间 + 置信度”（默认不存原视频）
 - 孪生短效观测（如 30 - 120 分钟有效）
 - Companion/Intervention：提醒坐姿、建议休息、缩短任务等可选项
 - 学生可一键忽略 / 关闭姿态辅助

2C.4 与数字孪生、动态计划的关系

姿态信号（示例）	孪生理解（谨慎表述）	可能的动态调整
多次明显趴伏	当前学习姿势可能不适，证据有限	提醒调整坐姿；建议 2 分钟活动
过近屏幕	距离可能不适合长时间学习	提示后移设备；可选缩短本段任务
长时间高负荷姿态 + 自评累	支持强度可能偏高	建议降阶/改期，学生确认
关闭授权	无姿态通道	回退到对话与任务反馈主路径

姿态是**增强通道**，不是孪生的唯一真相。主路径仍是交流、任务与线下反馈。

2C.5 合规与信任设计（必须写清）

- 默认关闭；首次使用显著告知目的、采样方式、是否保存图像。
- 未成年人：监护人授权 + 学生知情；可随时关闭。
- 最小化：默认只存结构化姿态标签，不存人脸特征模板，不上传原视频（除非用户明确导出调试且可删）。
- 本地优先：能在端侧完成的推理优先端侧。
- 可拒绝：提醒可忽略；绝不因姿态自动记过或通知家长惩罚。

6.边界声明：姿态辅助≠健康诊疗；持续不适请寻求现实支持。

3. 核心用户流程（任务闭环）

3.1 主闭环（必须可演示）

- 友好沟通建档（可跳过项）
- 学习材料盘点（已有卷子/教辅/学校作业；缺什么）
 - 生成骨架计划：优先用现有纸质材料的页码/章节任务
 - 到点短时询问是否开始（可稍后/暂停）
 - **离屏纸笔完成**今日纸质任务
 - 手机短时回传：拍照作业/错题 或 结构化反馈
 - 数字孪生更新（事实 / 自评 / 推断分层）
 - 动态计划建议（继续订正 / 换页 / 是否补材料，学生确认）
 - 周期回顾

3.2 Demo 主场景：从线下作业到动态调整

角色：初二学员小林；目标”半年内数学提升 20 分”。（以初中生为例演示，同一流程适用于高中、大学与成人自学场景。）

1. 自然对话识别目标、时间、薄弱点与偏好；学生确认画像摘要。
2. **材料盘点：**已有学校练习册与教辅；AI 建议先用现有材料，不急着买新卷。
3. 规划 Agent 生成骨架路线，并把”今晚任务”落到**练习册具体页码**（约 30-40 分钟纸笔）。
4. 晚 20:00 短时弹窗：开始 / 稍后 / 改期 / 暂停——确认后**离开屏幕写作业**。
5. 完成后手机拍 2-3 道错题+友好提问：“哪一步最卡？”（可跳过）。
6. 成长分析归类错因；**不直接给整页答案**，给策略提示与明日订正范围。
7. 动态计划建议明日页码/题量；学生确认后写回。
8. 周末回顾：先听小林看法，再看证据；讨论是否需要补一本专项（可选、可拒）。
9. （可选）纸质学习中若开启姿态辅助：长时间趴伏仅温和提醒是否休息/缩时，不惩罚。

3.3 教学执行层（任务内闭环）

材料确认 → 今日纸质任务说明 → 离屏练习 → 拍照/反馈 → 错因与策略 → 明日协商 → 反思

屏幕侧仅用 **短时 Education Modal** 做确认与反馈采集；**正式解题在纸上**。对话区承载鼓励、错因叙事与计划说明，不鼓励长时间屏上刷题。

3.4 学科内容闭环（知识点 · 题目 · 答案 · 输入 · 解析 · 掌握）

产品立场更新：**学习主战场在纸质**；电子屏只承担短时沟通、材料盘点、计划确认与拍照复盘。
本节说明学习材料、学习过程、掌握证据与解析支持如何在**纸质优先**模式下形成闭环。

3.4.0 为什么不用”内置题库长时间屏上刷题”

方案	优点	风险	本项目取舍
A. 系统内置题库屏上作答	数据好采、交互可控	长时间盯屏；与学校卷子脱节；易变成刷题 App	非主路径 （仅极短 Demo/说明可用）
B. 只聊天不管作业	屏时短	学情虚、计划空	否
C. 纸质主学 + 材料盘点 + 拍照取证	贴近真实作业；护眼；材料可复用	OCR/拍照噪声；需授权与脱敏	主路径（推荐）

推荐主路径 C 的理由：

- 1. 学生本就有学校作业、卷子、教辅——AI 应服务真实材料，而不是再造第二套题海。
- 2. 长时间 PC/手机刷题违背护眼与专注；屏幕会话应短、可关、有目的。
- 3. 通过” 已有材料盘点 + 每日作业拍照/要点反馈”，学情更真，计划才调得动。
- 4. 购书/补卷建议只做**可选顾问**，最终由学生/监护人决定，系统不导购绑架。

3.4.1 总览：纸质优先内容闭环

- 友好沟通（目标/时间/薄弱点，可跳过）
- 学习材料盘点（已有卷子 / 教辅 / 学校作业 / 缺什么）
 - AI 建议：今晚练哪几页、是否需要补某类卷子（可拒绝）
 - 学生离开屏幕，纸笔完成
 - 手机短时回传：拍照作业/错题 或 结构化反馈
 - AI 识别题意/作答区域（OCR/视觉理解）+ 学生确认卡点
 - 对照：材料自带答案页 / 学生标注正误 / 教师批改 / AI 辅助诊断（非答案机）
 - 解析：先提示策略与错因，再可选分步讲解
 - 写入学生掌握证据 → 动态计划（学生确认）

屏幕时间预算（产品约束）：冷启动/材料盘点/每日复盘建议单次数分钟级；**不设计”连刷 30 题屏上卷”。**

3.4.2 题目从哪来？（不再以系统题库为主）

来源	角色	说明
学生已有纸质卷子/教辅/学校作业	主来源	沟通盘点 + 可选封面/目录拍照建档
每日真实作业页	主练习载体	学生纸笔完成后再拍照或反馈
AI 材料建议（买/不买/先用现有）	顾问	基于缺口与目标；可拒绝；不做商城闭环
学科包知识图谱 + 错因/策略模板	诊断脚手架	帮助归类卡点与建议练法， 不是 把学生拉进内置刷题
系统内置样例题	仅 Demo/无材料冷启动兜底	明确标注示例；鼓励尽快切到真实材料

3.4.3 答案从哪来？

类型	来源	用法
教辅/卷子自带答案页	学生/家长已有	鼓励先自批；可拍答案页辅助核对（可选）
教师批改痕迹	纸质上的对错勾画	拍照识别” 已批/未批/错题圈”
学生自报正误	短反馈	“这题我对了/错了/不确定”
AI 辅助判定	视觉+题意理解	辅助诊断 ，置信度标注；不确定则问学生，不装全知
系统标准答案库	非主依赖	不为完整题库服务；避免答案机

立场：目标是帮助学生**看懂错在哪、下一步练什么**，不是替他抄答案。

3.4.4 学生怎么输入？（短时屏幕 + 纸质主路径）

阶段	输入方式	屏时
了解学情	友好对话 / 单题 Modal（可跳过）	短
材料盘点	选择已有材料类型 + 可选拍封面/目录	短

阶段	输入方式	屏时
今日任务确认	“做《XX》P12-13” 确认/改期/缩量	极短
主学习	纸笔离屏完成	接近 0 屏
回传证据	手机拍作业/错题；或语音/表单说卡点	短
复盘协商	看 AI 建议的错因与明日计划，确认/拒绝	短

Modal 仍用于**结构化短决策**（开始/稍后、材料是否够用、明日是否换页），**不用于长时间屏上做整套题**。

3.4.5 解析从哪来？

层级	来源	何时
学生先想	引导提问：“你卡在读题、列式还是计算？”	拍照后先问
策略提示	学科包错因/策略模板 + 教练话术	识别到卡点类型
分步讲解	L2 模型绑定题目图片区域与知识点假设	学生要”讲一步”
材料解析	卷子/教辅自带解析（若有）	提示学生去看对应页，系统不替代版权内容全文搬运
禁止	无确认的完整答案倾倒；把拍照当监控	—

3.4.6 知识点掌握从哪些渠道知道？

渠道	证据	置信
每日作业拍照 + 错题分布	事实层过程证据	中-高（需学生确认难点）
连续多日同类错因	趋势	中
材料进度（做到哪一章/哪一页）	覆盖度	中
自批/师批正误	事实	高
短自评”这题我其实会/不会”	自评	低-中
可选姿态/精力	仅调节任务量	不得当掌握依据

原则不变：**完成 ≠ 掌握**；一次拍照不错 ≠ 长期会；覆盖不足只轻调计划。

3.4.7 材料建议（含是否购买）怎么做才不越界

- 已有材料清单 + 目标缺口
- 优先：“先把现有《同步练习》第3章错题订正”
 - 若缺口明显：可选建议“可考虑一本函数专项卷（非必须）”
 - 学生/监护人确认：系统不下单、不返佣叙事、不制造焦虑购买

3.4.8 端到端示例（小林 • 纸质优先）

- 沟通**：半年数学想轻松一点；晚上约 40 分钟；函数图像总混。
- 材料盘点**：已有学校练习册 + 一本教辅；没有专项卷。
- 建议**：今晚先做练习册 P18-19（图像与解析式）；**不必新买**；若连续一周同错因再考虑专项。
- 离屏纸笔**：小林完成两页。
- 拍照回传**：拍错题 3 道 + 选择”对称轴总搞错”。
- 诊断与解析**：AI 归类错因 → 给 2 步提示 → 建议明日只订正同类 4 题，不扩新题。
- 掌握与计划**：写入 `math.function.graph_mapping=emerging`；计划滚动，学生确认。

8. 屏时：沟通+盘点+拍照复盘合计短时；主体学习在纸上。

4. 产品形态与交互设计

4.1 信息架构

左侧任务列表 点开即主动学	中间任务对话（引导/过程/反馈） + 上层 Interactive Modal	右侧情境面板 链路/知识点
------------------	--	------------------

4.2 Modal-first 原则

规则	说明
选择必弹窗	单选/多选/是否确认
填写必弹窗	填空、简答、线下反馈表单
阻塞等待	awaiting_user_input 时不假装已答、不自动跳步
未提交不判错	关闭未提交 = 取消/稍后，可再次打开
回显可追溯	提交写入对话回显 + InteractionEvent

4.3 主动交互但不打扰

场景	AI 行为	学生选项
学习启动	“到点了，想现在开始还是晚点？”	开始 / 稍后 / 改期 / 暂停
执行后反馈	“哪一步最卡？下一步想怎么安排？”	结构化选择、简答、跳过
连续受阻	“要不要换个更轻的练法？”	尝试新方法 / 保持 / 稍后
节奏偏离	“时间是不是不太合适？”	改时间 / 缩短 / 暂停 / 关提醒
周期回顾	“先听你怎么看这周，再给你看证据”	确认 / 调目标 / 选优先项
孪生采集	先说明用途 + 单题 + 可跳过	跳过不写负向默认

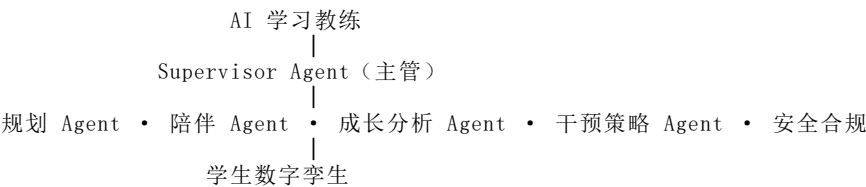
频控：默认每日主动学习消息 ≤ 2 次；“稍后/暂停/静默/免打扰” 立即生效。

4.4 手机端入口（姿态与随身反馈）

- 学习任务进行中可打开「姿态辅助」开关
- 提醒以轻量卡片/弹窗出现，不中断到无法学习
- 与桌面教育 IDE 共享同一学生孪生与计划，避免多端画像分裂

5. Agent 能力设计

5.1 多 Agent 协作



Agent	职责	不可做
Supervisor	事件路由、调度、解释汇总	绕过确认、直接改高影响状态
学习规划	阶段/周计划、任务拆解	承诺提分、排满不可执行计划
陪伴沟通	主动启动、反馈采集、鼓励	高频催促、羞辱比较
成长分析	可解释洞察与置信度	把推断当事实、心理诊断
干预策略	可选策略与预期影响	强制改计划、惩罚未完成
安全合规	过滤、频控、风险升级	替代专业救助

5.2 Agent 应用闭环

环节	本系统落地
任务输入	目标、时间窗、任务反馈、线下证据、可选语音文本、可选姿态类别事件
意图理解	识别目标、约束、风险与是否需要行动
任务规划	阶段路线 + 周任务 + 是否需工具/确认
能力调用	知识图谱/学科包、规则引擎、模板、L2 模型编排、可选端侧姿态估计
结果交付	计划、任务卡、策略选项、成长回顾、可追溯依据
验证反馈	学生确认、事件日志、样例 Demo、评测指标
安全边界	不诊断、不替代评价、高风险转介、授权可撤回

5.3 快慢路径（产品体验关键）

路径	时延目标	用途
L0 规则	< 200ms	写事件、切状态、开弹窗、频控
L1 模板/轻量	通常 < 2s	话术、选项、简单规则洞察
L2 深度 Agent 异步	周计划、复杂诊断、长解释	

硬规则：点击必有即时反馈；到点提醒不依赖完整多 Agent 串行；L2 可取消/失败降级到 L1。

6. 学生数字孪生（个性化中枢 · 强化版）

6.1 不是什么 / 是什么

- 不是：一次问卷档案、成绩预测器、人格打标签、监控学生的黑箱
- 是：在多次交流与多源证据中持续生长的可解释成长模型
- 关键作用：让反馈”说到位”、让计划”调得动且调得对”

6.2 双层结构

StudentTwin

- 相对稳定层：身份授权、目标、知识、兴趣与支持偏好
- 多维动态层：目标计划 / 执行投入 / 认知策略 / 监控反思 / 动机情感
- evidence_ledger（对话 / 任务 / 线下 / 可选姿态事件）

6.3 五维状态（按学科/目标/时间窗，禁止全局人格分）

1. 目标与计划管理
2. 学习投入与执行调节（可融合任务行为 + 可选姿态投入线索）
3. 认知理解与学习策略
4. 自我监控与反思调节
5. 动机、自我效能与学习情感（以主动自评为主；姿态不直接等于情绪诊断）

原则：事实 / 自评 / 推断分层；动态状态有有效期；学生可见、可解释、可更正；覆盖度不足时不强行下结论。

6.4 采集难度对比与落地抓手

完整对比表见 § 2A.2。工程抓手：

- 用 心理学友好话术 + Modal 选择题 降低防御与填表负担
- 用多次短交互代替一次长问卷（自主感 + 低负荷）
- 问前说明用途、答后即时回馈用途（透明 + 微承诺）
- 跳过/更正/过期机制，防止负面永久标签
- 用可选姿态补” 身体侧信号”，但默认关、可忽略，不替代主路径

6.5 孪生如何驱动动态计划（一句话）

孪生提供” 学生此刻可能需要什么” 的**有证据假设**；动态计划引擎把假设变成**可确认的下一步**；没有孪生，计划只能死板，反馈只能空泛。

7. 技术路线与数据

7.1 技术栈方向

层	方案
产品形态	短时教练端（桌面/手机）+ 纸质主学 ；非题库刷题 App
编排	Supervisor + 子 Agent；L0/L1/L2 路由
模型	可插拔大模型（开源/商业均可，需披露）
知识增强	学科包：知识图谱 + 错因/策略模板 + 材料任务脚手架（非内置刷题库）
内容闭环	已有纸质材料 + 拍照/反馈取证 + 掌握证据账本
交互	短时 Modal 确认；手机拍照回传；屏时预算约束
数据	本地优先事件账本 + 孪生摘要缓存
语音（可选）	转写→编辑→提交；不做声学情绪分析
姿态（可选）	手机摄像头端侧姿态类别估计；默认不存原视频
视觉（作业）	作业/错题拍照 OCR 与区域理解；图默认可删；需授权

7.2 工具 / 系统依赖

- 教育编排接口：edu_initialize_student_twin、edu_generate_learning_plan、edu_enqueue_interaction、edu_submit_offline_feedback、edu_propose_intervention 等
- 材料盘点与建议：edu_inventory_learning_materials、edu_propose_material_purchase（可拒绝）
- 作业证据：edu_submit_homework_photo、edu_diagnose_homework_evidence
- 学科包：知识图谱/错因策略脚手架，**不是**长时间屏上题库
- 可选：语音转写服务（可关、可删原始音频）
- 可选：手机端姿态估计（默认关；结构化标签入账）

7.3 数据来源

类型	来源	说明
学生输入	目标、反馈、自评	用户主动提交
学习材料清单	学生/监护人申报 + 可选封面拍照	已有卷子/教辅/作业来源
作业照片（可选）	学生主动拍摄错题/作业页	授权后分析；默认可删原图
学习姿态类别（可选）	手机端授权采样	仅类别/时间/置信度；默认可关
模拟 Demo 数据	自建小林场景	字段与规则可公开说明
学科脚手架	内置知识图谱与错因模板	辅助归类，非题海分发
掌握证据	作业拍照、自批/师批、难点反馈、材料进度	分层写入；完成≠掌握
不使用	未授权校内成绩、身份人脸库、监控式常开录像、微表情读心	明确禁止

详见 04-数据来源与合规说明.md。

8. 合规边界与风险提示

1. **辅助定位**：系统输出为学习支持建议，不替代教师、学校、专业机构最终判断。
2. **未成年人保护**：监护人授权、最小采集、用途限定、可导出/删除。
3. **不直接给标准答案作为主路径**：鼓励提示、追问、分步讲解与同类练习。
4. **姿态辅助边界**：默认关；非身份识别；不用于惩罚/告状；默认不存原视频。
5. **高风险表述**：停止常规编排，提示寻求现实中可信成人/专业支持。
6. **可追溯**：计划调整可回溯到事件、反馈、可选姿态线索与规则版本。
7. **开放披露**：第三方模型/API、许可证与权限范围将在工程材料中完整披露。

9. 创新点与差异化

常见产品	本项目
一次问卷/静态档案	多次交流生长的数字孪生 （可见可改）
死板周计划/打卡表	孪生驱动的动态可协商计划
完成率当学情	事实/自评/推断分层 + 覆盖度
学生先想怎么问	点开任务 / 到点，AI 主动引导
聊天框猜格式答题	Modal-first 结构化交互
抽象刷题	真实场景任务 + 知识点显式调用

常见产品	本项目
内置题库长时间刷屏	纸质主学 + 材料盘点 + 拍照取证（屏时受控）
答案机	先策略提示与错因；答案页/师批优先，AI 辅助诊断
只判对错	分析 → 策略 → 学生可选干预
只看 App 内刷题	真实纸质作业闭环 + 可选姿态
监控式摄像头	可选姿态辅助：默认关、本地优先、不惩罚
慢 Agent 卡顿	L0/L1 即时 + L2 异步降级

开放与复用贡献：

- 学生数字孪生与多维状态契约（含多次生长与采集对比说明）
- 动态计划调整协议（建议一确认一回写）
- InteractionRequest / Education Modal 协议
- 可选姿态事件 schema（类别化、短有效期）
- 学科包 manifest 与任务模板规范
- 纸质优先内容闭环：材料盘点 / 作业照片证据 / 掌握契约
- 屏时预算与”非题库主路径”原则
- Demo 场景与模拟数据字段说明
- 后续代码、文档与示例的开源计划

10. 产品发展路线

阶段	目标	交付
设计与原型验证	场景、方案、Agent、合规与 SPEC	项目材料包、原型截图与视频
MVP 工程实现（进行中）	可运行 Demo 与完整任务链路	桌面主链路已可运行（本地演示数据）；姿态管线含测试；待补孪生长/动态计划/拍照诊断
产品能力扩展	稳定演示与多场景协同	多学科能力、现场演示与工程仓库

MVP（Phase 1）范围

- 画像初始化与多次生长可见面板
- 首周骨架计划 + 动态调整确认流
- 主动启动/反馈/改期/暂停（L0+L1）
- 线下反馈表单
- 规则化成长洞察 + 可选干预确认
- 学习材料盘点 + 纸质页码任务
- 作业拍照/错题回传最小闭环
- 短时 EducationModal：确认/反馈（非刷题）
- 学科脚手架（知识图谱+错因）服务诊断
- 内容闭环可演示：沟通→盘点材料→纸质完成→拍照→诊断→动态计划
- 可选的手机姿态辅助最小闭环：趴伏提醒 → 可选缩时

MVP 实现现状（2026-08-02，对实现仓库 `cn-codex-edu` 实测核对）

MVP 能力	状态	证据（实现仓库）
建档向导（四步：信息→学科→纸质材料→节奏）	✅ 已实现	src/components/education/OnboardingWizard.tsx
桌面三栏主链路（任务栏/对话区/成长面板）	✅ 已实现	EducationSidebar.tsx、GrowthPanel.tsx、taskChat.ts
真实 LLM 教练对话（点击任务即发起）	✅ 已实现	taskChat.ts 走 standaloneChat 真实管线
材料登记 + 纸质页码任务 + 购书推荐对话	✅ 已实现	educationStore.ts（StudentMaterial / generateInitialTasks）
学习证据时间戳 + 周热力图	✅ 已实现	activityLog / weeklyActivityFromLog
手机姿态在席检测（端侧 MediaPipe，不存原图）	✅ 已实现（含测试）	mobile-web/src/poseDetector.ts、learningCapture.ts
定时多模态抽查 → 关怀状态	✅ 已实现（含测试）	StudyCompanionPanel.tsx、mobile_server.rs
试卷帧质量筛选算法	✅ 已实现（纯函数+测试）	learningCapture.ts
孪生多次生长（五维/覆盖度/更正）	❑ 未实现	仅 profile + 证据雏形
动态计划调整（建议一确认一回写）	❑ 未实现	任务目前建档时一次性生成
拍照错因诊断入库	❑ 未实现	试卷扫描为模拟帧 + 硬编码 OCR
学科包实体（junior-math）	❑ 未实现	education/subject-packs/ 目录未建
Modal-first 教学弹窗协议	❑ 未实现	仅通用 ApprovalModal
语音 ASR	❑ 未实现	UI 完整，转写为演示占位

结论：纸质主学的”骨架”（建档→页码任务→对话→证据→面板）与姿态辅助差异化管线已跑通；孪生长、动态计划、拍照诊断是下一阶段工程重点，与本方案书 § 2A/ § 2B/ § 3.4 一一对应。

11. 评测与成功标准

目标	可衡量结果
目标清晰	初始化后至少 1 个长期目标 + 阶段目标 + 本周任务
计划可执行	任务含时长、时间窗、证据与调整规则
主动干预有效	学生可明确选择开始/稍后/改期/暂停，系统不擅自推进
状态可追溯	每次调整可回溯证据
内容可追溯	题目/答案键/解析/掌握证据均可指向学科包与事件
纸质优先	Demo 主路径为离屏纸笔 + 短时回传，而非屏上刷题
屏时克制	单次教练会话有目的、可结束；不诱导长时间盯屏
体验顺畅	关键点击即时反馈；未提交弹窗不推进
合规可控	授权、更正、导出、删除路径清晰

12. 后续落地与对接需求

- 1. 教育场景验证：与教师/教研合作打磨任务包与错因分类
- 2. 工程落地：实现仓库 cn-codex-edu（Tauri v2 桌面 + mobile-web Android，Apache-2.0）；下一步：孪生长、动态计划、拍照错因诊断、学科包实体

- 3. 开放复用：协议、学科包模板、示例数据
 - 4. 如有资源对接：算力/模型 API、教育内容审核、未成年人合规顾问
-

13. 路演收束语

我们不做催学机器人，也不做替学生交答案的工具。
我们会生长的数字孪生，而不是一次问卷档案；
我们做动态可协商的计划，而不是死板课表；
我们把学科题怎么来、答怎么来、解析怎么来、掌握怎么判说清楚——不是答案机，而是可追溯的自学教练；
我们让学生在**纸上**完成主学习，屏幕只做短时教练：沟通、材料建议、拍照复盘；
我们用心理学友好的方式收集信息——尊重自主、保护面子、可跳可改，而不是测评审讯；
我们让反馈和调计划都站在”真正理解学生”之上——必要时用手机姿态辅助，但默认尊重授权与拒绝权。
最终，帮助学生成为自己的学习管理者。

附录：方案内容结构

方案依次说明项目定位、真实痛点、目标用户、数字孪生、心理学友好采集、动态计划、纸质优先学习闭环、产品交互、多 Agent 编排、姿态辅助与合规边界、数据与开放复用，以及产品发展路线。